EXOS

Exercices · Calculer pour tracer et débiter

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes d'atelier.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 1 · LE THÉORÈME DE PYTHAGORE

EXERCICES

1 Nommer l'hypoténuse

Dans chaque cas, nomme l'hypoténuse du triangle rectangle.

a) Le triangle ABC est rectangle en A. APP

b) Le triangle DEF est rectangle en E. APP

c) Le triangle KLM est rectangle en M. APP

2 Écrire l'égalité de Pythagore

Dans chaque cas, écris l'égalité de Pythagore.

a) Le triangle ABC est rectangle en A. COM

b) Le triangle DEF est rectangle en E. COM

c) Le triangle KLM est rectangle en M. COM

3 Calculer la longueur de l'hypoténuse

Le triangle ABC est rectangle en A. Dans chaque cas, calcule la longueur BC.

a) AB = 9 cm et AC = 12 cm. RÉA

b) AB = 35 mm et AC = 120 mm. RÉA

c) AB = 250 mm et AC = 400 mm. Arrondis au dixième. RÉA

EXOS

Exercices · Calculer pour tracer et débiter

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes d'atelier.

EXERCICES

4 Calculer la longueur d'un côté de l'angle droit

Le triangle ABC est rectangle en A. Dans chaque cas, calcule la longueur AC.

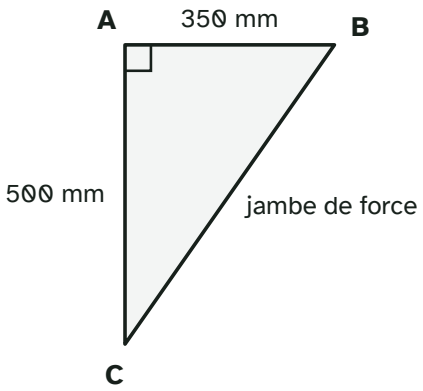
a) BC = 25 cm et AB = 7 cm. RÉA

b) BC = 650 mm et AB = 250 mm. RÉA

c) BC = 1 000 mm et AB = 700 mm. Arrondis au dixième. RÉA

5 La jambe de force

Une console est formée d'un bras de 350 mm soudé à angle droit sur un montant de 500 mm. Une jambe de force relie leurs extrémités.



a) Calcule la longueur de la jambe de force, arrondie au millimètre. RÉA

b) Combien de jambes de force peut-on débiter dans une barre de 6 m ? ANA

c) Quelle est la longueur de la chute ? RÉA

EXOS

Exercices · Calculer pour tracer et débiter

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes d'atelier.

EXERCICES

6 Le gousset

Un gousset de renfort est un triangle rectangle dont les deux côtés de l'angle droit mesurent 250 mm.

a) Calcule la longueur de son hypoténuse, arrondie au millimètre. RÉA

b) Calcule le périmètre du gousset, c'est-à-dire la longueur de son contour à ébavurer. RÉA

7 Contrôler un angle droit

On a mesuré les trois côtés de trois pièces triangulaires. Dans chaque cas, dis si la pièce a un angle droit. Justifie.

a) 300 mm ; 400 mm ; 500 mm RÉA VAL

b) 500 mm ; 1 200 mm ; 1 300 mm RÉA VAL

c) 600 mm ; 900 mm ; 1 080 mm RÉA VAL

8 Les diagonales d'un cadre

Un soudeur pointe un cadre rectangulaire de 1 500 mm sur 800 mm. Avant de souder, il mesure les deux diagonales.

a) Calcule la longueur que doit avoir chaque diagonale si le cadre est bien d'équerre. RÉA

b) Il mesure 1 700 mm pour la première diagonale et 1 712 mm pour la seconde. Le cadre est-il d'équerre ? Que doit faire le soudeur ? VAL COM

EXOS

Exercices · Calculer pour tracer et débiter

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes d'atelier.

EXERCICES

9 Tracer un angle droit au mètre ruban

Un traceur doit tracer un angle droit sur une grande tôle. Il reporte 90 cm sur une première ligne et 120 cm sur une seconde ligne partant du même point.

a) Quelle distance doit-il trouver entre les deux repères pour que l'angle soit droit ? Justifie par un calcul. ANA RÉA

b) Il mesure 148 cm. L'angle tracé est-il droit ? Justifie. VAL

APRÈS LE COURS 2 · CERCLE ET LONGUEUR DÉVELOPPÉE

10 Calculer le périmètre d'un cercle

Dans chaque cas, calcule le périmètre du cercle, arrondi au dixième.

a) Un cercle de diamètre 80 mm. RÉA

b) Un cercle de diamètre 250 mm. RÉA

c) Un cercle de rayon 45 mm. RÉA

d) Un cercle de rayon 1,2 m. RÉA

11 Calculer la longueur d'un arc

Un tube est cintré sur un cercle de 400 mm de diamètre. Calcule la longueur de l'arc, arrondie au dixième, pour chaque angle.

a) 90° RÉA

b) 180° RÉA

c) 60° RÉA

d) 135° RÉA

EXOS

Exercices · Calculer pour tracer et débiter

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes d'atelier.

EXERCICES

12 Longueur développée de viroles

Dans chaque cas, calcule le diamètre moyen de la virole, puis la longueur de tôle à débiter, arrondie au millimètre.

a) Diamètre intérieur 300 mm ; épaisseur 3 mm. RÉA

b) Diamètre extérieur 812 mm ; épaisseur 6 mm. RÉA

c) Diamètre intérieur 1 000 mm ; épaisseur 8 mm. RÉA

13 L'anneau en fer plat

On cintre un anneau complet dans un fer plat de 5 mm d'épaisseur. Le diamètre intérieur de l'anneau est 260 mm.

a) Calcule la longueur de fer plat à débiter, arrondie au millimètre. RÉA

b) Combien d'anneaux peut-on fabriquer avec une barre de 6 m ? ANA

EXOS

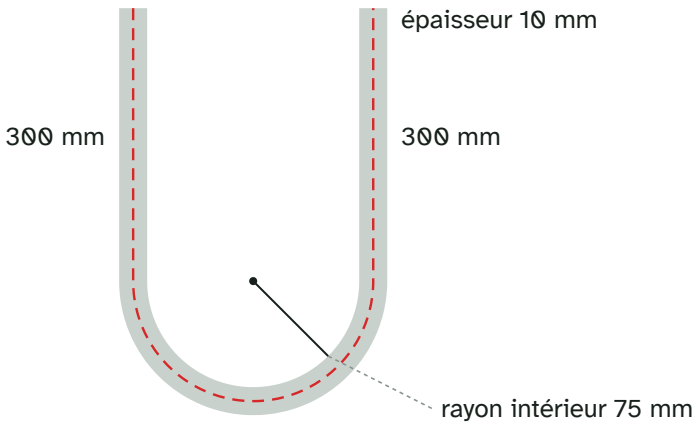
Exercices · Calculer pour tracer et débiter

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes d'atelier.

EXERCICES

14 L'étrier en U

Un étrier est cintré dans un fer plat de 10 mm d'épaisseur. Il est formé de deux parties droites de 300 mm et d'un demi-cercle de rayon intérieur 75 mm.



a) Calcule le rayon de la fibre neutre. RÉA

b) Calcule la longueur du demi-cercle sur la fibre neutre, arrondie au dixième. RÉA

c) Calcule la longueur de fer plat à débiter, arrondie au millimètre. RÉA

15 Retrouver un diamètre

Un apprenti a roulé une tôle de 1 570 mm de long et de 2 mm d'épaisseur pour former une virole.

a) Calcule le diamètre moyen de la virole, arrondi au dixième. ANA RÉA

b) Déduis-en le diamètre intérieur, arrondi au millimètre. RÉA

c) La virole doit s'emboîter sur un tube de 495 mm de diamètre extérieur. Est-ce possible ? Justifie. VAL

EXOS

Exercices · Calculer pour tracer et débiter

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes d'atelier.

EXERCICES

APRÈS LE COURS 3 · AIRES, MASSE ET VOLUME

16 Calculer des aires

Dans chaque cas, calcule l'aire de la pièce en mm².

a) Une plaque rectangulaire de 400 mm sur 250 mm. RÉA

b) Un gousset triangulaire de base 360 mm et de hauteur 240 mm. RÉA

c) Un disque de 120 mm de diamètre, arrondi à l'unité. RÉA

17 La masse de tôles d'acier

Dans chaque cas, calcule la masse de la tôle d'acier, arrondie au dixième de kg.

a) Une tôle de 2 000 mm sur 1 000 mm et de 2 mm d'épaisseur. RÉA

b) Une tôle de 3 000 mm sur 1 500 mm et de 5 mm d'épaisseur. RÉA

c) Une tôle de 2 500 mm sur 1 250 mm et de 1,5 mm d'épaisseur. RÉA

18 La platine percée

Une platine rectangulaire de 250 mm sur 180 mm, en acier de 8 mm d'épaisseur, est percée de quatre trous de 14 mm de diamètre.

a) Calcule l'aire de la platine percée, arrondie au mm². RÉA

b) Convertis cette aire en m². RÉA

c) Calcule la masse d'une platine, arrondie au centième de kg. RÉA

d) Le client commande 50 platines. Calcule la masse totale de la commande. RÉA

EXOS

Exercices · Calculer pour tracer et débiter

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes d'atelier.

EXERCICES

19 La cuve de stockage

Une cuve cylindrique a un diamètre intérieur de 1 200 mm et une hauteur de 1 500 mm.

a) Calcule sa capacité en litres, arrondie à l'unité. RÉA

b) L'atelier doit stocker 1 500 L de liquide de refroidissement. La cuve convient-elle ? Justifie. VAL

c) On verse 1 000 L dans la cuve. Quelle hauteur atteint le liquide, arrondie au millimètre ? ANA

PROBLÈMES DE SYNTHÈSE · TOUTE LA SÉQUENCE

P1 Problème 1 · La cuve de récupération d'eau

L'atelier fabrique une cuve cylindrique ouverte de 800 mm de diamètre intérieur et de 1 000 mm de hauteur. La virole est roulée dans une tôle d'acier de 3 mm. Le fond est un disque de 800 mm de diamètre dans la même tôle.

a) Calcule la longueur de tôle à débiter pour la virole, arrondie au millimètre. RÉA

b) Le stock contient des tôles de 2 500 mm sur 1 250 mm. Peut-on débiter la virole dans une seule de ces tôles ? Justifie. VAL

c) Calcule la masse de la virole, arrondie au dixième de kg. La tôle de la virole mesure 2 523 mm sur 1 000 mm. RÉA

d) Calcule la masse du fond, arrondie au dixième de kg. RÉA

e) Calcule la capacité de la cuve en litres, arrondie à l'unité. RÉA

f) Un litre d'eau pèse 1 kg. La cuve pleine sera posée sur un support qui supporte 600 kg au maximum. Le support convient-il ? Justifie. ANA VAL

EXOS

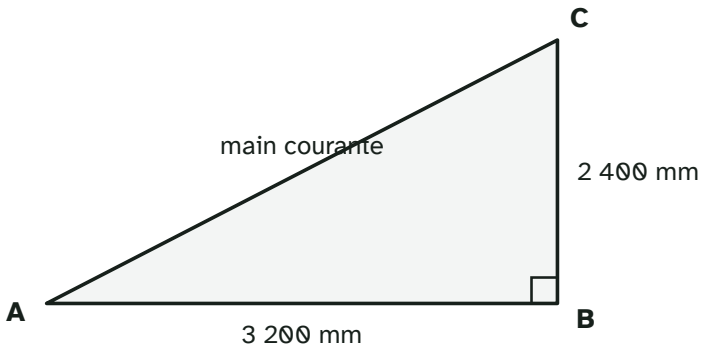
Exercices · Calculer pour tracer et débiter

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes d'atelier.

EXERCICES

P2 Problème 2 · La main courante d'escalier

L'atelier fabrique la main courante d'un escalier. Elle monte en ligne droite d'une hauteur de 2 400 mm sur une longueur horizontale de 3 200 mm, puis se termine par un retour en quart de cercle de 200 mm de diamètre moyen.



a) Calcule la longueur de la partie droite de la main courante. RÉA

b) Calcule la longueur du retour en quart de cercle, arrondie au dixième. RÉA

c) Calcule la longueur totale de tube à débiter, arrondie au millimètre. RÉA

d) Le tube est vendu en barres de 6 m. Quelle est la longueur de la chute ? RÉA

e) Pour contrôler la pose d'un poteau, l'installateur mesure 600 mm sur le poteau, 800 mm au sol, puis 1 000 mm entre les deux repères. Le poteau est-il vertical par rapport au sol ? Justifie. VAL COM